4 Colour Drawing for 991es+

Step 1:
Stage 1 data loader.
Use basic overflow in LINEIO comp mode
Use this hackstring:

Bước 1:
Trình tải dữ liệu giai đoạn 1.

Sử dụng tràn cơ bản trong chế độ biên dịch LINEIO
Sử dụng chuỗi hackstring này:

X = Σ(X , 1 , ×$_{10}$ 9 9
[CALC] [=]
[LEFT] [DEL] [DEL] [DEL] [1] [CALC] [=] [LEFT]

91x{[1]} (press [1] 91 times) (nhấn [1] 91 lần)

1 0 cv12 = 0 0 sin(2 0 0 F ° ∫(cs23 0 0 tan⁻(D 0 0 cs01 cs01 , ° 1 0 cv02 e^(0 0 cs14 ʳ cs10 D 0 0 3 3 3 3 cv24 M 1 0 cs25 ʳ cv01 ° (-) cs23 0 0 ∫(÷ 0 0 ⌟ʳ log(÷ 0 0 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 (-) cs30 0 0 Ran# F 1 0 (-) cs30 0 0 cv12 = 0 0 sin⁻(, 0 0 3 3 Abs(cs17 1 0 cv22 Pol(

[AC] [LEFT] [=]

Step 2:
Stage 2 data loader.

Bước 2:
Trình tải dữ liệu giai đoạn 2.

+ ^2
+ ^2
+ 5
) Ans
2 DEL
2 DEL
, (-)
× ENG
3 DEL
2 DEL
+ 5
) Ans
2 DEL

2 DEL
AC CALC
hyp 4
2 DEL
2 DEL
sqrt(Int
. DEL
2 DEL
2 DEL
5 DEL
5 DEL
+ 8
. EXE
3 DEL
2 DEL
M+ DEL
3 9
3 DEL
2 DEL
AC CALC
hyp 4
2 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
5 EXE
8 ÷
1 9
7 EXE
2 DEL
2 DEL
^2 Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Ans
$\times_{10}$ Ans
5 ln(
sin(sqrt(
2 DEL
2 DEL
5 9

6 ÷
- Int
$\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
+ 5
7 EXE
2 DEL
2 DEL
EXE DEL
) +
3 DEL
2 DEL
× S<>D
6 ÷
0 $\times_{10}$
6 ÷
0 8
hyp 1
2 DEL
2 DEL
× tan(
- (-)
(-) EXE
log(AC
2 DEL
2 DEL
1 9
$\times_{10}$ logxx
2 DEL
2 DEL
× ENG
6 ÷
0 8
$\times_{10}$ logxx
2 DEL
2 DEL
+ 5
) Ans
2 DEL
2 DEL
, (-)
× ENG
3 DEL

2 DEL
+ 5
) Ans
2 DEL
+ ^2
1 9
$\times_{10}$ logxx
+ ^2
+ ^2
× ENG
6 ÷
0 8
$\times_{10}$ logxx
31x{+ ^2}
$\times_{10}$ Ans
× (-)
6 ÷

Step 3:
Paint rop.

Bước 3:
Sơn chữ rop.

+ (-)
+ ^2
4 ÷
- ^-1
2 9
. ^2
+ 2
0 ^2
hyp 2
$\times_{10}$ Frac
3 DEL
9 ÷
5 EXE
× S<>D
3 AC
5 ÷
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ logxx

0 8
6 ÷
÷ Ans
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ logxx
1 9
2 DEL
2 DEL
+ ^2
(AC
3 9
AC EXE
2 DEL
2 DEL
6 ÷
9 ln(
5 ÷
- ÷
- ^-1
× DEL
2 DEL
2 DEL
× S<>D
÷ ln(
2 DEL
3 DEL
4 DEL
÷ ln(
+ ^2
- ^-1
8 ÷
+ Int
2 DEL
3 DEL
) +
EXE DEL
2 DEL
3 DEL
. EXE
+ 8
14x{2 DEL}
3 DEL
6 DEL

Ans DEL
(-) EXE
2 DEL
2 DEL
4 DEL
, $\times_{10}$
2 DEL
2 DEL
× ENG
hyp 8
+ ^2
hyp 7
2 DEL
2 DEL
4 DEL
, $\times_{10}$
2 DEL
2 DEL
3 DEL
. DEL
2 DEL
2 DEL
× ENG
hyp 8
+ ^2
3 Int
2 DEL
2 DEL
4 DEL
, $\times_{10}$
2 DEL
2 DEL
1 DEL
(sin(
2 DEL
3 DEL
6 DEL
- Ans
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ logxx
0 8
7 ÷
+ Ans

2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ logxx
1 9
2 DEL
3 DEL
3 9
M+ DEL
0 EXE
+ ^2
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Frac
^2 Int
2 DEL
3 DEL
6 DEL
- Ans
1 ÷
EXE EXE
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Frac
^2 Int
2 DEL
2 DEL
1 DEL
- Ans
2 DEL
3 DEL
6 DEL
- Ans
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ logxx
0 8
7 ÷
$\times_{10}$ $\times_{10}$
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ logxx
1 9
2 DEL
2 DEL

× ENG
hyp 8
+ Int
+ Int
2 DEL
2 DEL
4 DEL
, $\times_{10}$
6x{2 DEL}
$\times_{10}$ Frac
- Int
$\times_{10}$ Ans
$\times_{10}$ Ans
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Frac
^2 Int
2 DEL
2 DEL
. DEL
7 9
+ ^2
- ^-1
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Frac
^2 Int
7 ÷
7 9
2 DEL
2 DEL
. DEL
7 9
- ^-1
+ ^2
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Frac
^2 Int
7 ÷
7 9
2 DEL
2 DEL
. DEL

7 9
$\times_{10}$ Ans
+ ^2
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Frac
^2 Int
7 ÷
7 9
2 DEL
2 DEL
. DEL
7 9
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ logxx
1 9
1 ÷
EXE EXE
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Frac
^2 Int
1 ÷
EXE EXE
2 DEL
2 DEL
sin(sqrt(
5 ln(
2 DEL
3 DEL
4 DEL
÷ ln(
7 ÷
hyp 9
2 DEL
2 DEL
4 DEL
, $\times_{10}$
2 DEL
3 DEL
6 DEL

6 $\times_{10}$
2 DEL
3 DEL
3 9
M+ DEL
7 ÷
1 DEL
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Frac
^2 Int
2 DEL
3 DEL
(+
8 DEL
2 DEL
2 DEL
× ENG
6 $\times_{10}$
2 DEL
2 DEL
8 DEL
M+ DEL
2 DEL
3 DEL
(+
8 DEL
2 DEL
2 DEL
× DEL
2 log(
2 DEL
2 DEL
, DEL
7 Ans
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
4 DEL
, $\times_{10}$
2 DEL
2 DEL
2 DEL

2 DEL
1 DEL
EXE EXE
+ ^2
+ ^2
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Frac
^2 Int
8 ÷
0 AC
2 DEL
2 DEL
4 DEL
, $\times_{10}$
2 DEL
3 DEL
. EXE
+ 8
2 DEL
2 DEL
^2 Int
AC CALC
7 ÷
+ ^2
2 DEL
2 DEL
4 DEL
, $\times_{10}$
2 DEL
3 DEL
. EXE
+ 8
- ^-1
× DEL
2 DEL
2 DEL
4 DEL
× ×
6 ÷
9 ln(
5 ÷
- ÷
2 DEL

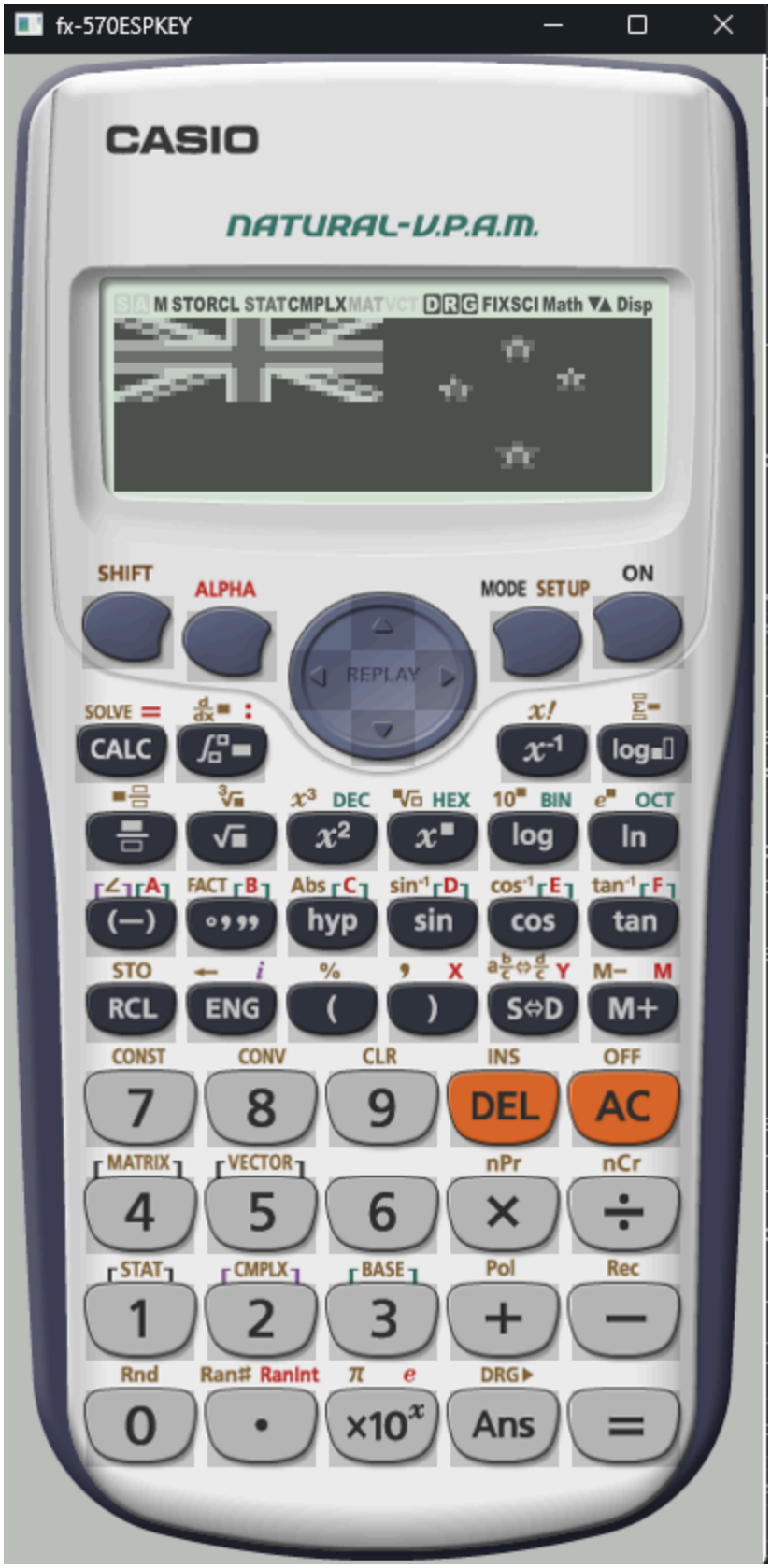
3 DEL
) +
EXE DEL
2 DEL
3 DEL
. EXE
+ 8
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ Frac
6 $\times_{10}$
. ^2
+ ^2
8 ÷
- ln(
2 DEL
3 DEL
) +
EXE DEL
+ ^2
2 DEL
$\times_{10}$ logxx
0 8
6 ÷
- Ans
2 DEL
2 DEL
$\times_{10}$ logxx
1 9
2 DEL
2 DEL

How to use

Up/down/left/right = move cursor
1 2 3 = paint (1 = light grey, 2 = dark grey 3 = black)
The cursor may be out of bounds, so move it around and press mode until you see it, it should be at coord 0,0, but first row is indicator line, so press down once to make the cursor at the top left of the screen

Cách sử dụng

Lên/xuống/trái/phải = di chuyển con trỏ
1 2 3 = tô màu (1 = xám nhạt, 2 = xám đậm, 3 = đen)
Con trỏ có thể nằm ngoài phạm vi, vì vậy hãy di chuyển nó xung quanh và nhấn phím Mode cho đến khi bạn nhìn thấy nó, nó sẽ ở tọa độ 0,0, nhưng hàng đầu tiên là đường chỉ báo, vì vậy hãy nhấn xuống một lần để đưa con trỏ lên góc trên bên trái màn hình.


fx-570ESPKEY
CASIO
NATURAL-V.P.A.M.
M STORCL STATCMPLX MAT VCT DRG FIXSCI Math ▼▲ Disp
SHIFT
ALPHA
MODE SETUP
ON
REPLAY
SOLVE =
CALC
x!
x-1
log
x3 DEC
HEX
10■ BIN
e■ OCT
x2
x■
log
ln
FACT B
Abs C
sin-1 D
cos-1 E
tan-1 F
(−)
hyp
sin
cos
tan
STO
i
%
X
Y
M− M
RCL
ENG
(
)
S⇔D
M+
CONST
CONV
CLR
INS
OFF
7
8
9
DEL
AC
MATRIX
VECTOR
nPr
nCr
4
5
6
×
÷
STAT
CMPLX
BASE
Pol
Rec
1
2
3
+
−
Rnd
Ran# RanInt
π e
DRG▸
0
•
×10x
Ans
=

How to run on emu without 1000+ keypress

For casioemumsvc:
Goto rop->injection hex->slot 1
Set injection address to 85ba
Copy paste

Cách chạy trên trình giả lập mà không cần nhấn hơn 1000 phím

Đối với casioemumsvc:
Vào rop->injection hex->slot 1
Đặt địa chỉ injection thành 85ba
Sao chép và dán

ee 54 31 30 d0 87 00 03 aa 44 30 30 63 1e 31 30 ee 54 31 30 7c 84 dc 85 9c 32 30 30 4c 01 63 1e 31 30 a0 32 30 30 00 86 e2 b2 30 30 63 1e 31 30 a0 32 30 30 16 87 b2 44 30 30 00 00 e0 2f 30 30 30 30 a0 32 30 30 30 30 c2 2a 30 30 9a 4c 30 30 36 53 31 30 ec 36 30 30 aa 46 30 30 36 53 31 30 b2 44 30 30 2f 86 ec 6c 31 30 aa 34 31 30 a0 32 30 30 42 86 f2 32 31 30 d8 73 30 30 e0 80 b2 44 30 30 e0 80 6a 4f 30 30 30 30 70 2c 30 30 70 86 b2 44 30 30 00 ff 70 2c 30 30 70 86 b2 44 30 30 00 01 70 2c 30 30 70 86 b2 44 30 30 01 00 70 2c 30 30 b2 44 30 30 ff ff 0a 44 30 30 30 30 30 30 a0 32 30 30 08 08 41 46 30 30 6a 4f 30 30 e8 86 68 4f 30 30 b8 34 31 30 b8 2f 30 30 b2 44 30 30 e0 80 b8 34 31 30 b2 44 30 30 00 20 ec 6c 31 30 6a 4f 30 30 b6 86 68 4f 30 30 b8 34 31 30 c8 2f 30 30 a0 32 30 30 10 00 41 46 30 30 2c 31 30 30 a0 32 30 30 40 00 41 46 30 30 a0 32 30 30 50 89 34 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 63 1e 31 30 ee 54 31 30 08 87 01 00 f2 32 31 30 f2 48 30 30 4c 01 7c 84 dc 85 30 30 d6 6c 0e 00 30 30 6a 4f 30 30 da 85 68 4f 30 30 84 19 48 25 88 31 44 3b 05 5d 03 6b 01 83 00 8b

Goto watch
Click pause
Set pc to 0x04B8E set lr to 0x04B8E set SP to 0x85BA

Go back to rop, press inject

Go back to watch, click resume

Paint program is now running

Vào chế độ xem
Nhấp vào tạm dừng
Đặt pc thành 0x04B8E, đặt lr thành 0x04B8E, đặt SP thành 0x85BA

Quay lại rop, nhấn inject

Quay lại chế độ xem, nhấp vào tiếp tục

Chương trình vẽ hiện đang chạy

Source code:

Mã nguồn:

```
home:
      xr0 = 0x87d0, 0x0300
      memzero
      set lr
      xr0 = adr_of [-352] main_run, adr_of main_run
      memcpy, pop er0
      0x014C
      set lr
main_run:

      er0 = adr_of kkode
      getscancode_nodelay
      set lr
      er0 = adr_of key_switch
      er2 = 0x0000
      ea = er0, [ea] |= r3, pop er4
      0x3030
      pop er0
kkode:
      0x3030
```

```
      r1 |= r0, [8100] = r1
      r0 = r1
      r1 = 0
      ea_switchcase
      r0 = [ea] # r0 now holds the index into the jumptable
      r1 = 0
      er2 = adr_of [-27] up
      er0 += er2
      er2 = er0, er0 += er4 # idc about er0 now
      er0 = adr_of jadr
      [er0] = er2
      er8 = 0x80E0 # address for up down right left to right to
      er2 = 0x80E0 # address of coord for setting pixel to write to
      pop er14
jadr:
      0x3030 # ting ting
      jpop er14

      adr_of [-2] cnt
up:
      er2 = 0xFF00
      jpop er14

      adr_of [-2] cnt
down:
      er2 = 0x0100
      jpop er14

      adr_of [-2] cnt
right:
      er2 = 0x0001
      jpop er14
left:
      er2 = 0xFFFF
cnt:
      [er8] += er2,pop xr8
      0x30303030
      er0 = 0x0808
      delay
      goto restore
p3:
      er0 = [er2], r2 = 9
      set_pixel # same as p1, nothing special
```

```
      er2 = 0x80E0
p2:
      er0 = [er2], r2 = 9
      er2 = 0x2000
      er0 += er2 # make y position go out of bounds into our own second
screen buffer
      goto spix
p1:
      er0 = [er2], r2 = 9
spix:
      set_pixel_unbound
rend:
      er0 = 0x0010 # adjust this, pwm stuff
      delay
      render
      er0 = 0x0040 # adjust this, pwm stuff
      delay
      er0 = 0x8950
      render er0
      0x3030303030303030
      0x30303030

restore:
      set lr
      xr0 = adr_of length, 0x01, 0x00
      [er0] = er2
      qr0 = 0x014C, adr_of [-352] main_run, adr_of main_run, 0x30, 0x30
      0x6CD6
length:
      0x000E
      0x3030
      goto main_run
key_switch:
      0x84 # up
      0x19

      0x48 # down
      0x25

      0x88 # right
      0x31

      0x44 # left
```

```
      0x3B

      0x05 # 3
      0x5D

      0x03 # 2
      0x6B

      0x01 # 1
      0x83

      0x00 # default
      0x8B
end:

      goto main_run
end:
```

Cre: Totalynce